

# [226SM] - CHIMICA GENERALE CON LABORATORIO ED ELEMENTI DI ORGANICA

## Informazioni generali

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corso di studi                   | <a href="#">GEOLOGIA</a>                         |
| Tipo di corso                    | Corso di Laurea                                  |
| Anno di offerta                  | 2025/2026                                        |
| Anno di corso                    | 1                                                |
| Tipo Attività Formativa          | Base                                             |
| Ambito                           | Formazione chimica di base                       |
| Lingua di erogazione             | ITALIANO                                         |
| Crediti                          | 12 CFU                                           |
| Tipo attività didattica          | Lezione                                          |
| Tipo esame                       | Scritto e Orale Congiunti                        |
| Valutazione                      | Voto Finale                                      |
| Periodo didattico                | Annualità Singola (dal 22/09/2025 al 29/05/2026) |
| Tipo insegnamento                | Obbligatoria                                     |
| Titolari                         | MILANI BARBARA                                   |
| Docenti                          | FELLUGA FULVIA                                   |
| Durata                           | 104 ore (104 ore Lezione)                        |
| Frequenza                        | Non obbligatoria                                 |
| Modalità didattica               | Convenzionale                                    |
| Settore scientifico disciplinare | CHIM/03                                          |
| Sede                             | Sede di Trieste                                  |

## Lingua insegnamento

italiano

## Contenuti

### MODULO DI CHIMICA GENERALE

La materia e la sua struttura atomica; le reazioni chimiche; i gas; lo stato liquido; lo stato solido; dentro l'atomo; il legame chimico.

### MODULO DI LABORATORIO

Apparecchiature ed operazioni di laboratorio. La misura sperimentale e l'errore sulla misura. Classificazione delle sostanze chimiche. Rischio chimico. Regole di comportamento in un laboratorio chimico. Quattro esperienze in laboratorio.

### MODULO DI CHIMICA ORGANICA

Struttura composti organici. Gruppi funzionali: proprietà e reattività caratteristiche.

## **Testi**

Chimica (Nona Edizione)  
Whitten – Davis – Peck - Stanley  
Piccin

Chimica Principi e reazioni (Sesta Edizione)  
Masterton - Hurley  
Piccin

Introduzione alla Chimica Organica  
W. Brown e T. Poon  
EdiSES

## **Obiettivi formativi**

D1) Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso lo studente dovrà avere una buona conoscenza della chimica generale, di alcune principali tecniche di laboratorio, e di alcuni principi base della chimica organica. In particolare, lo studente dovrà essere in grado di: Descrivere e comprendere le basi del sistema periodico degli elementi. Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici. Comprendere il concetto di mole. Conoscere le reazioni chimiche e comprendere la loro descrizione per mezzo di equazioni chimiche. Comprendere e descrivere lo stato gassoso della materia. Comprendere il concetto di reazione all'equilibrio. Comprendere il principio di Le Chatellier. Descrivere sistemi in soluzione e le loro proprietà. Conoscere i concetti di pH, neutralizzazione e soluzione tampone. Comprendere gli equilibri di idrolisi acida e basica e la loro relazione. Comprendere i concetti di solubilità. Comprendere e descrivere i legami tra gli atomi nelle molecole, le forze che li rendono possibili e la loro geometria. Conoscere le apparecchiature e le procedure basilari di un laboratorio chimico. Conoscere i principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche, la nomenclatura, le proprietà e la reattività delle molecole organiche.

D2) Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente dovrà essere in grado di amalgamare le nozioni apprese, sia teoriche che pratiche; essere in grado di applicare le conoscenze acquisite come ad es. risolvere calcoli stechiometrici, fare semplici esperimenti di laboratorio come le titolazioni, essere in grado di prevedere la reattività chimica di semplici molecole organiche.

D3) Autonomia di giudizio: lo studente dovrà essere in grado di individuare le risoluzioni di semplici problemi chimici, riconoscere le reazioni chimiche che possono avvenire in un sistema chimico semplice, inorganico od organico. Comprendere la pericolosità di sostanze chimiche e le precauzioni da prendere nel maneggiarle.

D4) Abilità comunicative: al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di esporre chiaramente e con proprietà di linguaggio i concetti acquisiti nel punto 1.

D5) Capacità di apprendere: al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di saper consultare un testo di chimica di base e di applicare le conoscenze acquisite ai corsi futuri inerenti alla geologia, come ad esempio mineralogia e petrochimica.

## **Prerequisiti**

nessuno

## **Metodi didattici**

Lezioni frontali

Utilizzo di presentazioni in power point e di video che illustrano alcuni dei concetti teorici trattati.

Lezioni di laboratorio

Utilizzo di presentazioni in power point per la descrizione delle esperienze

Attività pratica in laboratorio.

## **Altro**

Tutte le diapositive power point mostrate a lezione sono disponibili su Moodle.

Per l'accesso al laboratorio, gli studenti dovranno essere dotati di camice bianco, in cotone, con maniche lunghe.

Verranno resi disponibili tramite la piattaforma Moodle esercizi di chimica organica con soluzioni e discussione.

## **Verifica dell'apprendimento**

Esame della parte di Chimica Generale:

La valutazione dello studente prevede un Esame scritto (obbligatorio) e orale (facoltativo). Nell'esame scritto vengono proposti almeno 9 quesiti su argomenti trattati a lezione di cui almeno uno è una domanda aperta, un altro è una domanda sulla parte di laboratorio e i restanti quesiti riguardano esercizi numerici da svolgere. Non sono previste domanda a risposta multipla. Durante l'anno vengono proposte delle prove scritte in itinere, il superamento di tutte le prove in itinere con un voto di almeno 18/30 permette di non sostenere l'esame scritto e di decidere se sostenere o meno la prova orale. Lo studente che desideri avere una votazione di 30/30 e lode deve sostenere anche la prova orale.

Esame della parte di laboratorio:

Verrà richiesta la preparazione delle relazioni per le esperienze più significative. Tali relazioni verranno valutate, con giudizio che peserà sul voto finale. Nell'ultima provetta e/o nei compiti scritti verrà inserita una domanda relativa al laboratorio. Durante l'esame orale, verranno discusse alcune relazioni, qualora necessario.

Esame della parte di Chimica Organica:

L'esame è scritto e sarà costituito da una serie di esercizi focalizzati sui vari spetti della struttura, nomenclatura e reattività delle molecole organiche e dei gruppi funzionali.

Il voto finale che verrà registrato in ESSE3 è la media pesata per i CFU (9 CFU per la parte di Chimica generale con Laboratorio e 3 CFU per la parte di Chimica Organica) dei voti acquisiti negli esami delle due distinte parti del corso.

## Programmazione estesa

Programma del modulo di Chimica Generale:

Gli stati di aggregazione. Trasformazioni di fase. Proprietà fisiche e chimiche. Elementi e composti.

Le particelle fondamentali dell'atomo. Gli isotopi. I composti. La mole. Massa Molare. Determinazione della formula di un composto.

Bilanciamento delle reazioni chimiche. Elettroliti ed equazioni in forma ionica. Stechiometria: relazioni ponderali. Il numero di ossidazione. Le formule dei composti. La nomenclatura. Bilanciamento delle reazioni di ossidoriduzione.

Proprietà dei gas. La legge di Boyle. La legge di Charles. La legge dei gas ideali. Miscele di gas e pressioni parziali: la legge di Dalton. La legge di Graham. La legge di Henry.

Proprietà dei liquidi. Il diagramma di stato dell'acqua. Le soluzioni. Unità di misura della concentrazione.

Le proprietà colligative. L'equilibrio in soluzione. Il Principio di Lechatelier. Acidi e basi: forti e deboli. Calcolo del pH. L'idrolisi. Reazioni di neutralizzazione. Le soluzioni tampone. Gli indicatori. Equilibri di sali poco solubili.

Proprietà dei solidi. Il reticolo cristallino. I tipi di solidi.

Gli orbitali atomici. La configurazione elettronica degli atomi. La costruzione della Tavola Periodica. Le proprietà Periodiche.

Il legame ionico. Il legame covalente. Le strutture di Lewis. L'elettronegatività. Forza del legame chimico.

La teoria del legame di valenza. La teoria dell'orbitale molecolare. La struttura delle molecole: ordine, distanze, energie ed angoli di legame. La forma delle molecole: VSEPR. La polarità delle molecole.

Interazioni deboli: forze dipolari; il legame idrogeno.

Programma del modulo di laboratorio:

Norme di comportamento e di sicurezza in un laboratorio chimico

Descrizione della vetreria, delle apparecchiature e delle procedure di base di un laboratorio chimico

- Esperienza 1: La determinazione della stechiometria di una reazione chimica.

- Esperienza 2: Equilibri in soluzione.

- Esperienza 3: Determinazione del grado di acidità di un aceto commerciale.

- Esperienza 4: preparazione di soluzioni tampone e verifica del potere tamponante.

Programma del modulo di Chimica Organica:

Concetti di chimica organica, il legame chimico. Orbitali atomici e orbitali molecolari, orbitali ibridi  $sp^3$ ,  $sp^2$  e  $sp$ ; concetto di risonanza.

Nomenclatura dei composti organici. Nomenclatura dei composti aromatici.

Struttura e proprietà degli alcani. Cicloalcani. Reazioni degli alcani.

Stereochimica. Enantiomeri e diastereoisomeri. Chiralità. Carbonio chirale. Molecole chirali. Potere ottico rotatorio.

Alcheni. Struttura e proprietà. Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila. Reazione di idrogenazione degli alcheni.

Alogenuri alchilici. Struttura e reattività. Reazioni di sostituzione e reazioni di eliminazione.

Alcoli, eteri e tioli. Struttura e reattività. Nomenclatura. Acidità degli alcoli. Ioni alcolato. Reattività degli alcoli. Reazione di disidratazione.

Benzene e derivati. Concetto di aromaticità. Eterocicli aromatici. Reazioni dei composti aromatici.

Aldeidi e chetoni. Nomenclatura, struttura e reattività del gruppo carbonilico. Addizione nucleofila.

Acidi carbossilici. Nomenclatura, struttura e reattività e acidità.

Acidi carbossilici e derivati. Reazioni dei derivati degli acidi carbossilici.

Ammine: nomenclatura, struttura e reattività. Basicità delle ammine.

## Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento approfondisce argomenti strettamente connessi a uno o più obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In particolare, per la parte di chimica generale: Consumo e produzione responsabili (12). Per la parte di chimica organica: Consumo e produzione responsabili (12); industria, innovazione e infrastrutture (9)

